

普通高中教科书

WULI

物理 练习部分



选择性必修

第 三 册

学校 _____

班级 _____

姓名 _____

学号 _____

上海科学技术出版社

普通高中教科书

物 理
练习部分

选择性必修 第三册

上海科学技术出版社

主 编：蒋最敏 高 景

本册主编：朱 臻

编写人员：（以姓氏笔画为序）

朱 臻 李希凡 杨鸣华 杨 炯 徐建军 廖 灿 谭一宁

责任编辑：徐青莲 李孟达

封面设计：房惠平

普通高中教科书 物理练习部分 选择性必修 第三册

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写

出 版 上海世纪出版(集团)有限公司 上海科学技术出版社
(上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 9F - 10F 邮政编码 201101)

发 行 上海新华书店

印 刷 上海新华印刷有限公司

版 次 2023 年 8 月第 1 版

印 次 2025 年 8 月第 3 次

开 本 890 毫米×1240 毫米 1/16

印 张 3.25

字 数 64 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5478 - 6228 - 5/G · 1170

定 价 3.60 元

价格依据文号 沪价费〔2017〕15 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现印装质量问题或对内容有意见建议,请与本社联系。电话: 021 - 64848025

全国物价举报电话: 12315

目录

- 第十章 分子动理论 1
 - 第一节 分子的大小..... 1
 - 第二节 分子的运动 分子间的相互作用..... 3
 - 第三节 分子运动速率分布的统计规律..... 5
- 第十一章 气体、液体和固体 7
 - 第一节 气体的状态..... 7
 - 第二节 气体的等温变化 10
 - 第三节 气体的等容变化和等压变化 13
 - 第四节 液体的基本性质 16
 - 第五节 固体的基本性质 18
 - 第六节 材料及其应用简介 21
- 第十二章 热力学定律 23
 - 第一节 物体的内能 23
 - 第二节 能量的转化与守恒 25
 - 第三节 能量转化的方向性 28
- 第十三章 原子结构..... 30
 - 第一节 电子的发现 30
 - 第二节 原子的核式结构模型 32
 - 第三节 玻尔的原子模型 34
- 第十四章 微观粒子的波粒二象性 36
 - 第一节 光电效应 光子说 36

第二节	波粒二象性	38
第三节	原子结构的量子力学模型	39
第十五章	原子核	41
第一节	天然放射现象 原子核的衰变	41
第二节	原子核的组成	43
第三节	核能及其应用	44
第四节	粒子物理简介	46

第十章 分子动理论

第一节 分子的大小

1. 将体积为 $1.2 \times 10^{-3} \text{ cm}^3$ 的某种油剂滴在平静的水面上, 形成面积为 3 m^2 的单分子油膜。则该油剂的分子直径为 _____ m , 1 mol 该油剂的体积约为 _____ m^3 。
2. 某种油剂的密度为 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。取该油剂 1.08 g , 将其滴在水面上, 最后形成的油膜的最大面积约为()。
A. 10^{-10} m^2 B. 10^4 m^2 C. 10^8 m^2 D. 10^{10} m^2
3. 如图 10-1 所示, 杯中装有一定量的纯水, 杯中水的质量为 m 、体积为 V , 水分子总数为 N 。已知水的摩尔质量为 M 、摩尔体积为 V_m , 阿伏加德罗常数为 N_A 。

- (1) 写出计算 1 个水分子质量 m_0 的表达式(两种)。
- (2) 写出计算该杯水中所含物质的量的表达式(三种)。



图 10-1

4. 如果用 M 表示某液体的摩尔质量、 ρ 表示其密度、 V_m 表示其摩尔体积、 m_0 表示其 1 个分子的质量, N_A 为阿伏加德罗常数, 则下列关系中不正确的是()。
A. $m_0 = \rho V_m$ B. $M = \rho V_m$
C. $M = m_0 N_A$ D. $m_0 = \rho \frac{V_m}{N_A}$

订正与反思

5. 在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中:

(1) 有如下一些操作或要求,请分别说明它们的目的。

操作或要求	目的
用注射器将配置好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下 1 mL 油酸酒精溶液的滴数	
待浅水盘内的水静止后,将痼子粉均匀地洒在水面上	
将刻有方格的透明板放在浅水盘上,用水彩笔描油膜形状时注意视线要与板面垂直	

(2) 所用的油酸酒精溶液的浓度为: 每 1 000 mL 溶液中有纯油酸 2 mL。现用注射器测得 200 滴上述溶液体积为 1 mL, 把 1 滴该溶液滴入浅水盘内, 让油膜在水面上尽可能散开, 测得油酸薄膜的轮廓形状如图 10-2 所示。图中每个正方形格子的边长为 1 cm, 试求:

- ① 油酸薄膜的面积约为 _____ cm^2 ;
- ② 实验测得油酸分子的直径约为 _____ m。

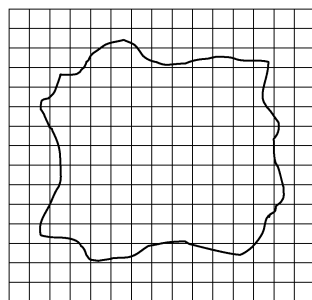


图 10-2



点拨与评价



第二节 分子的运动 分子间的相互作用

1. 宏观现象中的_____和_____可以证明组成物质的分子在做永不停息的无规则运动,分子的这种运动叫做_____。

2. 关于布朗运动,下列说法正确的是()。

- A. 布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动
- B. 布朗运动是液体分子无规则运动的间接反映
- C. 悬浮在液体中的颗粒越小,被液体分子撞击的概率就越小,因此运动越不明显
- D. 液体温度越高,布朗运动越显著

3. 空气中 $\text{PM}_{2.5}$ 颗粒物悬浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面。下列说法不正确的是()。

- A. 气温越高, $\text{PM}_{2.5}$ 运动越剧烈
- B. $\text{PM}_{2.5}$ 在空气中的运动属于布朗运动
- C. $\text{PM}_{2.5}$ 在空气中的运动就是分子的热运动
- D. 倡导低碳生活有利于减小 $\text{PM}_{2.5}$ 在空气中的浓度

4. 若分子间距离为 r_0 时,分子间的引力和斥力大小相等。当分子间距离 $r > r_0$ 时,()。

- A. 分子间只有引力
- B. 距离越大,分子间的作用力越大
- C. 随着距离增大,分子间的引力增大,斥力减小
- D. 随着距离增大,分子间的引力、斥力均减小

5. 两分子间的距离由很远($r > 10^{-9} \text{ m}$)变到很难再靠近的过程中,分子间作用力的大小将()。

- A. 先减小后增大
- B. 先增大后减小
- C. 先增大后减小再增大
- D. 先减小后增大再减小

6. 如图 10-3 所示,用细线将一块玻璃板水平地悬挂在弹簧测力计下端,并使玻璃板沉入盛水

订正与反思



图 10-3

订正与反思

容器底部。用弹簧测力计缓慢提起玻璃板,玻璃板从容器底部逐渐上升到水面上方某一位置。在玻璃板上升过程中,关于弹簧测力计示数的变化,下列判断正确的是()。

- A. 一直大于玻璃板的重力,离开水面后最大
- B. 一直小于玻璃板的重力,离开水面后最小
- C. 先小于玻璃板的重力,再大于玻璃板的重力,最后等于玻璃板的重力
- D. 先大于玻璃板的重力,再小于玻璃板的重力,最后等于玻璃板的重力

7. 请写出下列宏观现象的主要微观原因。

宏观现象	主要微观原因
水很难被压缩	
气体总是很容易充满容器	
用力拉铁棒的两端,铁棒没有断	
将光滑的铅块与铁块紧压在一起,几年后把它们分开,发现铅块中含有铁、铁块中含有铅	
酒精和水混合后的总体积小于原来酒精和水的体积之和	
白砂糖在热水中溶解得更快	

点拨与评价



第三节 分子运动速率分布的统计规律

1. 如图 10-4 所示,用伽尔顿板演示统计规律时,让大量小球从上方漏斗形入口落下。重复多次实验后发现()。

- A. 某个小球落在哪个槽是有规律的
- B. 大量小球在槽内的分布是随机的
- C. 大量小球落入槽内后均匀分布在各个槽中
- D. 越接近漏斗形入口处的槽内,小球聚集越多

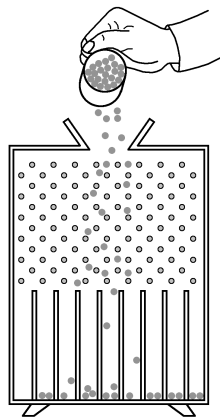


图 10-4

订正与反思

2. 关于分子运动,下列叙述正确的是()。
- A. 分子的运动是无规则的,因此分子的速率分布也是无规律的
 - B. 大量分子的速率分布是有规律的,并且符合某种统计规律
 - C. 同一个分子的速率时大时小
 - D. 分子的速率通常是各不相同的
3. 分子在做无规则的热运动,对某一特定的分子来说,它具有多大的速率完全是_____的,与温度没有一定的关系,但对组成物质的大量分子来说,分子速率的分布遵循一定的_____规律:大多数分子的速率在某一数值附近,呈现“中间多,两头少”的现象;而且随着温度的升高,速率的分布范围_____。

4. 图 10-5 为某种气体在不同温度下的分子速率分布曲线,曲线 I 和 II 所对应的温度分别为 T_I 和 T_{II} ,所对应的气体分子平均速率分别为 v_1 和 v_2 ,则()。

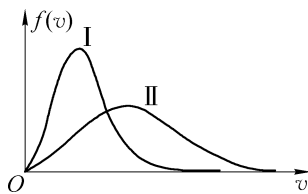


图 10-5

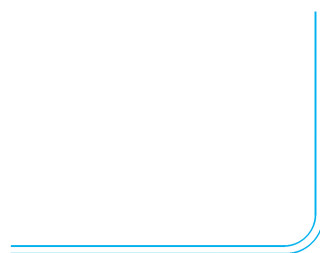
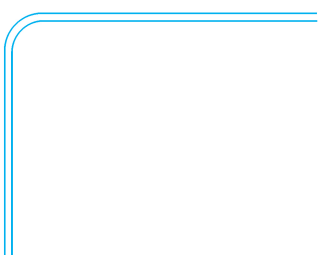
- A. $T_I > T_{II}, v_1 > v_2$
- B. $T_I > T_{II}, v_1 < v_2$
- C. $T_I < T_{II}, v_1 > v_2$
- D. $T_I < T_{II}, v_1 < v_2$



点拨与评价



小结与感悟



第十一章 气体、液体和固体

第一节 气体的状态

1. 关于气体的体积,判断下列说法是否正确,若不正确请说明理由。

订正与反思

说 法	判断	若不正确请说明理由
气体的体积与气体的质量成正比		
气体的体积与气体的密度成反比		
气体的体积就是所有气体分子体积的总和		
气体的体积是指气体分子所能达到的空间的大小		

2. 关于某气体的温度,下列说法正确的是()。
- A. 气体的温度越高,每个分子的无规则运动越剧烈
B. 气体的温度越高,分子的平均速率越大
C. 气体的温度越高,每个分子的速率越大
D. 在国际单位制中,气体温度的单位是摄氏度
3. 关于密闭容器中气体的压强,判断下列说法是否正确,若不正确请说明理由。

说 法	判断	若不正确请说明理由
气体压强是由于气体分子受到重力产生的		
气体压强是由于气体分子间的相互作用力(吸引和排斥)产生的		
气体压强是大量气体分子频繁碰撞容器壁产生的		
当密闭容器自由下落时,内部气体压强将减小为零		

4. 一密闭玻璃瓶内的气体处于平衡态,压强是 1 Pa ,那么 ()。
- A. 每个分子产生的压强是 1 Pa
 B. 每个分子平均产生的压强是 1 Pa
 C. 瓶内任何地方的压强都是 1 Pa
 D. 瓶的内表面 1 cm^2 面积上气体产生的压力是 1 N
5. 热力学温标将 _____ $^{\circ}\text{C}$ 作为零点。 273°C 即 _____ K ,
 273 K 即 _____ $^{\circ}\text{C}$ 。气体温度从 -10°C 升高到 10°C ,如果用热力学温度表示,气体温度升高了 _____ K 。
6. 如图 11-1 所示,若用活塞将一定质量的气体分别封闭在三个内壁光滑的容器内,其中图(b)中活塞上放置一质量为 M 的重物,图(c)中对活塞施加竖直向上的外力 F 。设大气压强为 p_0 ,活塞面积为 S ,活塞质量为 m ,求三个容器中封闭气体处于平衡态时的压强。

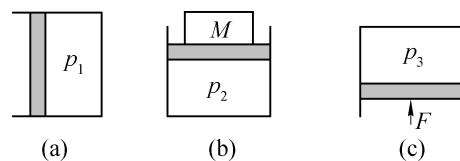


图 11-1

7. 在图 11-2 中, 封闭气体均处于平衡态, 液体的密度为 ρ 、长度为 l , 求图中封闭气体的压强。(已知大气压强为 p_0)

订正与反思

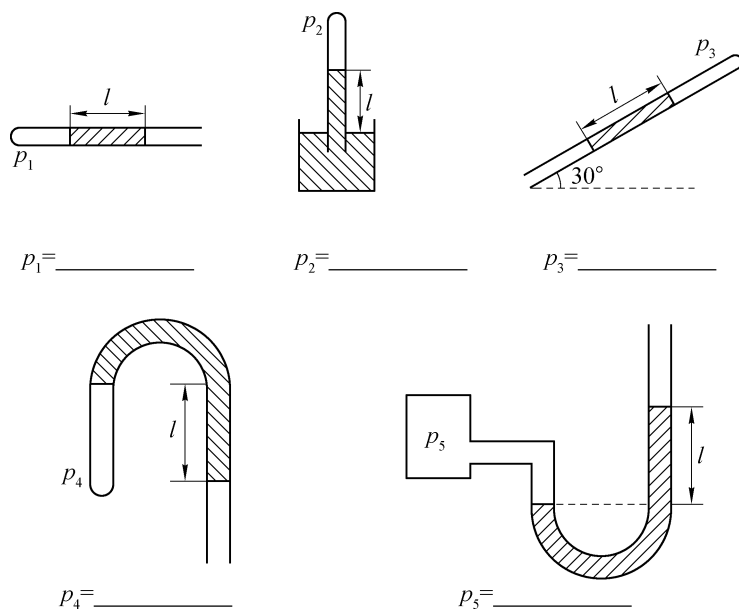


图 11-2



点拨与评价

第二节 气体的等温变化

订正与反思

1. 一定质量的气体在等温变化过程中,下列物理量是否发生变化? 说明理由或举例。

物 理 量	是否变化	说明理由或举例
分子的平均速率		
单位体积内的分子数		
单位时间内撞击容器壁的分子数		
容器壁单位面积上受到的压力		

2. 如图 11-3 所示,一个内壁光滑、粗细均匀、左端封闭的玻璃管水平放置,一定质量的气体被活塞封闭在玻璃管内,活塞可在玻璃管内无摩擦地滑动。已知玻璃管的横截面积为 10 cm^2 ,开始时管内空气柱的长度为 20 cm ,压强与大气压强相同,为 $1.0\times 10^5\text{ Pa}$ 。现用一水平推力缓慢推动活塞使其向左移动 4 cm ,求此时:
- (1) 管内气体的压强;
- (2) 作用在活塞上的推力。

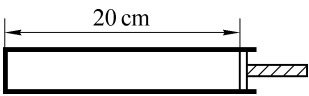


图 11-3

3. 一定质量的气体被质量为 m 、横截面积为 S 的活塞封闭在质量为 M 的气缸内,活塞与气缸之间无摩擦且不漏气。当气缸水平放置时,空气柱长为 L_0 ,如图 11-4(a)所示。若将气缸按图 11-4(b)所示竖直悬挂,则静止时空气柱的长度为多少?(已知大气压强为 p_0 ,且气体温度保持不变)

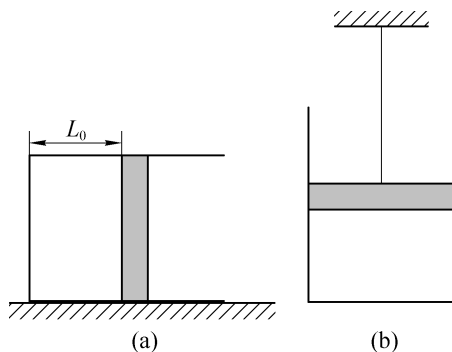


图 11-4

4. 如图 11-5 所示,气压式保温瓶内密封空气体积为 V ,瓶内水面与出水口的高度差为 h 。设水的密度为 ρ ,大气压强为 p_0 ,此时瓶内空气的压强为_____,欲使水从出水口流出,瓶内空气的压缩量 ΔV 至少为_____。

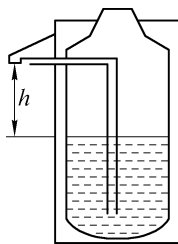


图 11-5

5. 如图 11-6 所示,将一只倒置的试管竖直插入盛水的容器内,试管内原有的空气被压缩,此时试管内外水面的高度差为 h 。若使试管插入水中的深度增大一些,则试管内外水面的高度差将如何变化? 试说明理由。

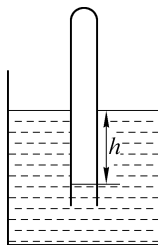


图 11-6

订正与反思

6. 图 11-7 是医院静脉滴注的示意图,倒置的输液瓶上方有一气室 A,密封瓶口处的橡胶塞上插有两根细管,其中 a 管与大气相通,b 管为输液软管。b 管中间有一气室 B,下方 c 端连接针头。

(1) 若气室 A、B 中的压强分别为 p_A 、 p_B ,请比较它们与大气压强 p_0 的大小关系。

(2) 在输液瓶悬挂高度与输液软管内径确定的情况下,随着瓶内药液的减少,药液滴注的速度会如何变化?

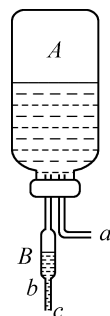


图 11-7

点拨与评价



第三节 气体的等容变化和等压变化

1. 一定质量的气体,从一个状态变化到另一个状态,在图 11-8 所示的四幅图中,描述的变化过程可能相同的是图_____和_____,这个过程叫做_____。

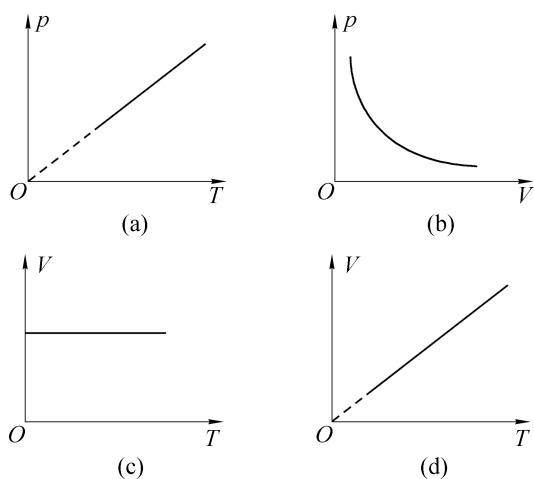


图 11-8

2. 在冬季,盛有半瓶热水的热水瓶(图 11-9)静置一晚后,早晨拔瓶口的软木塞时觉得很紧,不易拔出来。其中主要原因是()。

- A. 软木塞受潮膨胀
- B. 瓶口因温度降低而收缩变小
- C. 白天气温升高,大气压强变大
- D. 瓶内气体因温度降低而压强减小



图 11-9

3. 如图 11-10 所示,一定质量的理想气体,从状态 A 变化到状态 B,再变化到状态 C。已知在状态 A 时气体温度 $t_A = 127\text{ }^\circ\text{C}$,求气体在状态 B 和状态 C 时的温度 t_B 和 t_C 。

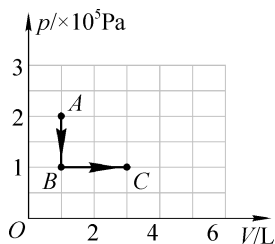


图 11-10

订正与反思

订正与反思

4. 氧气瓶在车间里充气后,瓶内气体压强为 $1.5 \times 10^7 \text{ Pa}$,运输到工地上时发现瓶内气体压强降为 $1.35 \times 10^7 \text{ Pa}$ 。已知车间里的温度为 27°C ,工地上的温度为 -3°C 。试判断氧气瓶在运输途中是否漏气(氧气瓶本身的热胀冷缩忽略不计),并说明理由。

5. 房间里的温度升高 3°C 时,房间内的空气将有 1% 溢出到房间外。请由此估算房间内原来的温度。

6. 如图 11-11 所示,室温下,两端封口的 U 形管中装有汞,左右两端都封闭有空气,两边汞面的高度差为 h 。把 U 形管竖直浸没在热水中,两边汞面的高度差将如何变化? 说明判断的理由。

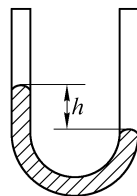


图 11-11

7. 如图 11-12 所示, 向一个空的铝制易拉罐中插入一根透明吸管, 接口处用石蜡密封, 并在吸管内引入一小段油柱(长度可忽略)。如果不计大气压强的变化, 这就是一个简易的气温计。已知铝罐的容积是 360 cm^3 ; 吸管内部粗细均匀, 横截面积为 0.2 cm^2 , 罐外长度为 20 cm 。当温度为 $25\text{ }^\circ\text{C}$ 时, 油柱离管口 10 cm 。

- (1) 吸管上标刻温度值时, 刻度是否均匀? 说明理由。
(2) 计算这个气温计的测量范围。

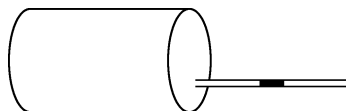


图 11-12



点拨与评价

第四节 液体的基本性质

订正与反思

1. 图 11-13 中,静止在水面上的回形针,受到与重力平衡的力是_____ ;静止在水面上的木块,受到与重力平衡的力是_____。

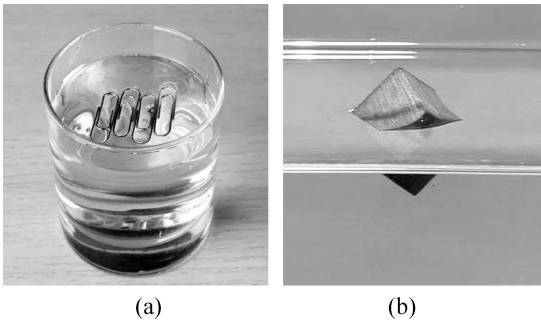


图 11-13

2. 若不考虑空气阻力,雨滴自由下落时的形状应该是图 11-14 中的()。



图 11-14

3. 下列现象中哪些与毛细现象有关? 若与毛细现象无关,请说明此现象产生的原因。

现 象	是否与毛细现象有关	若与毛细现象无关,说明此现象产生的原因
温度升高时,酒精温度计中的酒精能沿着玻璃管上升		
煤油灯中油能沿着灯芯上升		
水能顺着树干上升		
托里拆利实验中管内的汞面高于管外的汞面		

4. 将两根用不同材料做成的细管 P 、 Q 插入同种液体中,一段时间后液面稳定如图 11-15 所示,则()。

- A. 该液体对细管 P 管壁是浸润的
- B. 该液体对细管 Q 管壁是浸润的
- C. 细管 P 内发生的是毛细现象,细管 Q 内发生的不是毛细现象
- D. 细管 P 和细管 Q 内发生的都是毛细现象

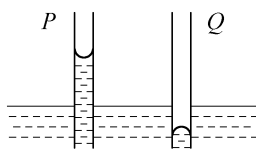


图 11-15

订正与反思



点拨与评价

第五节 固体的基本性质

订正与反思

1. 在两块不同材料的薄片 P 、 Q 上均匀涂上一层石蜡,然后用灼热的金属针尖接触薄片的另一面,结果得到如图 11-16 所示的两种图样。下列说法正确的是()。

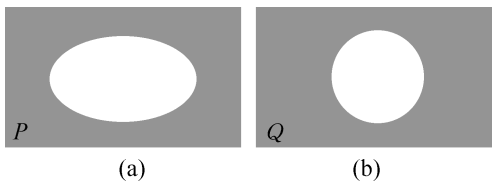


图 11-16

- A. 薄片 P 、 Q 一定都是晶体
B. 薄片 P 、 Q 一定都是非晶体
C. 薄片 P 可能是非晶体,薄片 Q 一定是晶体
D. 薄片 P 一定是晶体,薄片 Q 可能是非晶体
2. 判断下列关于物体是否为晶体的说法是否正确,并说明理由或举例。

说 法	判断	说明理由或举例
玻璃块具有规则的几何外形,所以玻璃是晶体		
石蜡没有固定的熔点,所以不是晶体		
熔化的锡可以凝固成任意形状,所以不是晶体		

3. 判断下列关于晶体和非晶体性质的说法是否正确,并说明理由或举例。

说 法	判断	说明理由或举例
凡是晶体,其物理性质一定表现为各向异性		
凡是非晶体,其物理性质一定表现为各向同性		
物理性质表现出各向异性的物体,一定是晶体		
物理性质表现出各向同性的物体,一定是非晶体		

4. 判断下列关于晶体的空间点阵的说法是否正确,并说明理由或举例。

说 法	判断	说明理由或举例
同种元素组成的物质,其空间点阵是唯一的		
晶体有规则的外形是由晶体的空间点阵决定的		
晶体的各向异性是由晶体的空间点阵决定的		
组成空间点阵的物质微粒是电子		

订正与反思

5. 液晶属于()。

A. 固态

B. 液态

C. 气态

D. 固态和液态之间的中间态



点拨与评价



第六节 材料及其应用简介

1. 关于纳米,下列说法正确的是()。
 - A. 纳米是近几十年来人们发现的一种新物质
 - B. 与米、微米等一样,纳米是一个长度单位
 - C. 金属、陶瓷等都可以用来制作纳米材料
 - D. 物质的颗粒小到纳米数量级后,其性质会发生很多变化
2. 2021 年 5 月 15 日,“天问一号”探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区成功着陆,在火星上首次留下中国印迹,迈出了我国星际探测征程的重要一步。火星的环境非常恶劣,在“天问一号”探测器成功着陆火星表面的背后,有哪些新材料扮演了重要角色? 请通过查阅资料找出其中的一种新材料,并简要说明它的特点以及所起的作用。
3. 了解我国芯片产业的现状及发展前景,写一篇 200 字左右的感想。

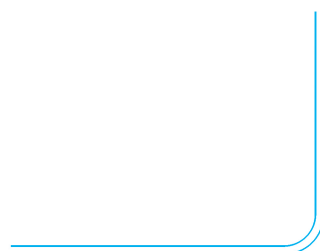
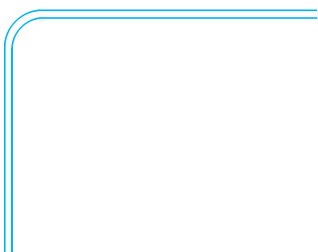
订正与反思



点拨与评价



小结与感悟



第十二章 热力学定律

第一节 物体的内能

1. 什么是分子平均动能？它与物体的温度有什么关系？

2. 在热力学范畴内，什么是物体的内能？

3. 判断下列关于内能的说法是否正确，并说明理由或举例。

订正与反思

说 法	判断	说明理由或举例
只要物体的温度不变，它的内能就不变		
热传递可以改变物体的内能，所以热量和内能本质上是相同的		
分子的内能等于这个分子的势能和动能的总和		
做功和热传递在改变物体内能的效果上是等效的		

订正与反思

4. 下列例子中,物体的内能如何改变?

- (1) 电热壶通电使壶中的水温度升高。
- (2) 来回弯折一根铁丝使其温度升高。
- (3) 一根烧红的铁丝温度逐渐降低。

5. 在气手枪射击比赛中,一颗铅弹以 180 m/s 的速度射入靶中。由于克服阻力做功,铅弹 70% 的动能转化为它的内能使其温度升高。求铅弹升高的温度。[铅的比热容为 $1.3 \times 10^2\text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$]

点拨与评价



第二节 能量的转化与守恒

1. 下列关于能量守恒定律的说法正确的是()。
 - A. 只适用于做功与内能变化的过程
 - B. 只适用于机械能与内能的相互转化过程
 - C. 摩擦生热是创造了热,它不符合能量守恒定律
 - D. 根据能量守恒定律,自然界中的能量总和保持不变
2. 用活塞压缩气缸内的空气,对空气做了 $1.2 \times 10^3 \text{ J}$ 的功,同时空气向外散热 200 J 。求缸内空气内能的变化量。

订正与反思

3. 图 12-1 是一种具有弹性、缓冲性的气压凳,其结构简化模型是一个内部封闭一定质量气体的气缸。当一个人坐上凳子,凳面下压时,如忽略与外界热交换,则_____ (选填以下序号),并说明理由。

- ① 气体体积减小,压强增大,温度不变。
- ② 外界对气体做功,气体压强增大,内能增加。



图 12-1

4. 如图 12-2 所示,湖底形成的气泡会缓慢上升。气泡从湖底到湖面的过程中没有破裂,且气泡内的气体可看作理想气体,湖面处的大气压强不变。由于越接近湖面湖水温度越高,试分析说明气泡在上升过程中其做功、热传递和内能变化的情况。

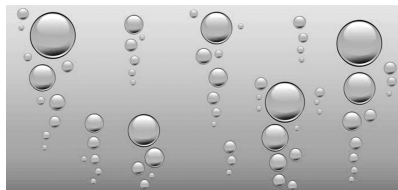


图 12-2

5. 图 12-3 为一潜水器模型示意图,其中高压气瓶与压载水箱连接,压载水箱由通海口通向外界,压载水箱中有一厚度不计的光滑轻质活塞。先将高压空气充入高压气瓶中,关闭阀门 K ,此时活塞位于压载水箱最右端。潜水器在水下 $h=5\text{ m}$ 处时,为能保持悬停,打开阀门 K 使高压气瓶中的气体缓慢膨胀推动活塞排水,当压载水箱中排出 $4\times 10^{-3}\text{ m}^3$ 的水时潜水器悬停。已知高压气瓶的容积为 $1\times 10^{-3}\text{ m}^3$,水面的大气压强 $p_0=1.0\times 10^5\text{ Pa}$,水的密度 $\rho=1.0\times 10^3\text{ kg/m}^3$,重力加速度 g 取 10 m/s^2 ,连接各部分的细管体积可忽略不计。若气体温度保持不变,求:
- (1) 高压气瓶中气体初始压强;
 - (2) 气体膨胀过程中的热传递情况。

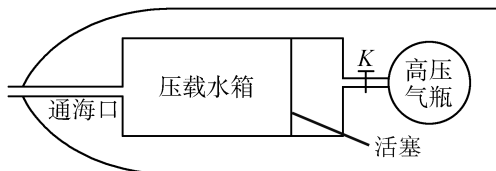


图 12-3



点拨与评价



第三节 能量转化的方向性

订正与反思

- 1. 列举两个能量转化或转移具有方向性的实例。
- 2. 根据热力学第二定律,判断下列说法是否正确并说明理由或举例。

说 法	判断	说明理由或举例
一切热机的效率都小于 1		
气体可以自由膨胀,也能自动收缩		
功可以全部转化为热量,但热量不能全部转化为功		
热量可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体		
机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部转化为机械能而不引起其他变化		

- 3. 根据对热力学定律的理解,试阐述我们为什么要节约能源。

4. 根据教材图 12-12 所示的汽车匀速行驶时的能量流动图中的数据,求发动机的工作效率。

订正与反思



点拨与评价



小结与感悟

第十三章 原子结构

第一节 电子的发现

订正与反思

1. 英国物理学家_____利用静电偏转管对_____进行研究,发现了电子,打破了_____不可分的传统物质观。
2. 已知电子质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 质子质量为 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 两者相差约 2 000 倍。请你根据电子与质子质量的比例类比生活中两个常见的物体。
3. 在电场强度大小为 20 V/m 、方向竖直向下的匀强电场中, 有一滴半径为 $1.6 \times 10^{-6} \text{ m}$ 的带负电的油滴。如果油滴受到的库仑力恰好与重力平衡, 则这滴油滴带有多少个电子? 已知油的密度为 $0.851 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 重力加速度 g 取 10 m/s^2 。
4. 简述汤姆孙是如何证明“阴极射线中的粒子是原子的组成部分”的。



点拨与评价



第二节 原子的核式结构模型

订正与反思

1. 卢瑟福在 α 粒子散射实验中观察到 α 粒子()。
 - A. 全部穿过金箔
 - B. 绝大多数穿过金箔,少数发生大角度偏转,个别甚至被弹回
 - C. 绝大多数发生很大的偏转,少数甚至被弹回,只有极少数穿过金箔
 - D. 全部发生很大的偏转
2. 简述卢瑟福原子核式结构模型的主要论点。
3. 根据卢瑟福的推算,原子核直径的数量级为 10^{-15} m,体积极小;但原子的质量几乎全部集中在原子核内,因此原子核的密度很大。已知氢原子质量为 1.67×10^{-27} kg,试估算氢原子核的密度,并用宏观物体进行类比。
4. 试列举卢瑟福原子核式结构模型与经典理论之间的矛盾。



点拨与评价



第三节 玻尔的原子模型

订正与反思

1. 根据玻尔理论,原子只能处在一系列_____ (选填“连续”或“不连续”)的能量状态中,当原子的能量状态发生变化时将发射或吸收对应_____的电磁波。
2. 根据玻尔理论,当氢原子的核外电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,该氢原子的能量_____ (选填“增加”“减小”或“不变”),_____ (选填“放出”或“吸收”)光子,核外电子的动能_____ (选填“增加”“减小”或“不变”)。
3. 大量处于量子数 $n=4$ 定态的氢原子,可能辐射_____种频率的光,可能吸收_____种频率的光。
4. 氢原子在某三个相邻能级之间跃迁时,辐射出三种不同波长的光。已知其中的两个波长分别为 λ_1 和 λ_2 , 且 $\lambda_1 > \lambda_2$, 则另一个波长可能是_____。

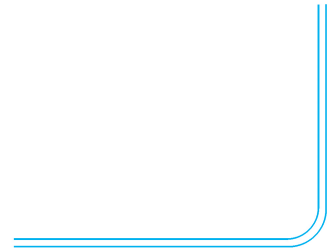
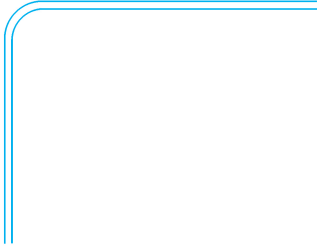


点拨与评价





小结与感悟



第十四章 二 微观粒子的波粒二象性

第一节 光电效应 光子说

订正与反思

1. 当用紫外线照射锌板时,锌板会带正电,说明锌板_____ (选填“失去”或“得到”)电子,这种现象叫做_____.为了解释上述现象的规律,_____提出了“光子说”。
2. 根据对光电效应现象的研究,判断下列叙述是否正确。
 - (1) 入射光的频率必须大于截止频率才能产生光电效应。()
 - (2) 光电子的发射几乎是瞬时的。()
 - (3) 发生光电效应时,从金属表面逸出的光电子的速度大小均相等。()
 - (4) 发生光电效应时,单位时间内照射到金属表面的光子数越多,则单位时间内从金属表面逸出的光电子数越多。()
 - (5) 若用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,则换用强度更大的紫外线照射可能产生光电效应。()
3. 已知可见光的波长范围为 $4.0 \times 10^{-7} \sim 7.6 \times 10^{-7} \text{ m}$,真空光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 、普朗克常量 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$,几种金属的逸出功 W 见下表:

金 属	钨	钙	钠	钾	铷
$W/\times 10^{-19} \text{ J}$	7.26	5.12	3.66	3.60	3.41

用一束可见光照射上述金属的表面,请通过计算说明哪些金属可能发生光电效应。

4. 简述爱因斯坦是如何用“光子说”解释光电效应现象的。



点拨与评价

第二节 波粒二象性

订正与反思

1. 下列几种光现象：① 光在两种介质界面处同时发生反射和折射，② 几束光相遇后彼此毫无妨碍地继续向前传播，③ 光电效应，④ 康普顿效应，⑤ 单光子的双缝干涉实验。其中能说明光的波粒二象性的是_____，能说明光的粒子性的是_____，能说明光的波动性的是_____。
2. 下列关于光的波粒二象性的说法正确的是()。
A. 有的光是波，有的光是粒子
B. 光和电子是同一种粒子
C. 光的波长越长，其波动性越显著；波长越短，其粒子性越显著
D. 大量光子产生的效果往往显示出粒子性
3. 已知电子的电荷量大小 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 、质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，普朗克常量 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，试计算经过 50 kV 电压加速的电子的德布罗意波长。



点拨与评价



第三节 原子结构的量子力学模型

1. 20 世纪 20 年代_____ (填写两位物理学家) 等物理学家建立起来的量子力学是人类探索_____ (选填“宏观”或“微观”)世界的基本理论。
2. 根据已学习的量子力学内容,判断下列叙述是否正确。
 - (1) 原子核外的电子在确定的轨道上运动。()
 - (2) 描述原子核外的电子运动的方程称为薛定谔方程,方程的解称为波函数。()
 - (3) 物质波既不是机械波,也不是电磁波,而是一种概率波。()
3. 简述玻尔理论的电子轨道和量子力学的“电子云”之间的关系。

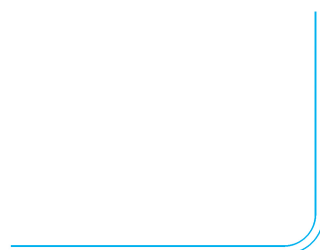
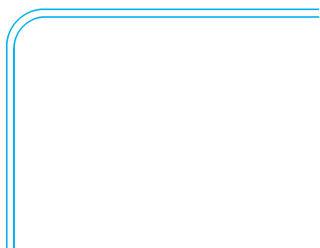
订正与反思

点拨与评价





小结与感悟



第十五章 原子核

第一节 天然放射现象 原子核的衰变

1. 在天然放射现象中,放出的三种射线里有一种射线是带正电的。那么,组成这种射线的粒子是()。
A. 质子
B. 中子
C. 电子
D. 氦原子核
2. 放射性物质放出的三种射线中,穿透能力、电离本领最强的射线分别是()。
A. α 射线、 β 射线
B. β 射线、 γ 射线
C. γ 射线、 α 射线
D. α 射线、 γ 射线
3. 一个原子核经过两次 α 衰变和一次 β 衰变,成为一个新原子核,则新核与原来的核相比,质子少 _____ 个,中子少 _____ 个。
4. 在火星上,太阳能电池板发电能力有限,因此科学家用放射性材料—— PuO_2 作为发电能源为火星车供电。 PuO_2 中的 Pu 元素是 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 。
(1) 写出 ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 发生 α 衰变的核反应方程。
(2) ${}^{238}_{94}\text{Pu}$ 的半衰期是 87.7 年,大约要经过多少年会有 75% 的原子核发生衰变?

订正与反思



点拨与评价



第二节 原子核的组成

1. 写出卢瑟福用 α 粒子轰击氮原子核发现质子的核反应的方程：_____。
2. 写出历史上用 α 粒子轰击铍原子核发现中子的核反应的方程：_____。
3. 氢、氘、氚是同位素，那么它们的核内具有相同的()。
A. 质子数 B. 中子数
C. 电子数 D. 核子数
4. 简述放射性同位素的应用。

订正与反思

 点拨与评价

第三节 核能及其应用

订正与反思

- 质子和中子相距 5×10^{-12} m 时两者之间存在着()。
A. 核力、库仑力、万有引力 B. 库仑力、万有引力
C. 核力、万有引力 D. 万有引力
- 完成以下铀 235 裂变和轻核聚变的核反应方程：
(1) ${}_0^1\text{n} + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} {}_0^1\text{n}$ 。
(2) ${}_1^1\text{H} + {}_1^2\text{H} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 原子核的平均结合能曲线如图 15-1 所示,根据该曲线,判断下列说法是否正确。

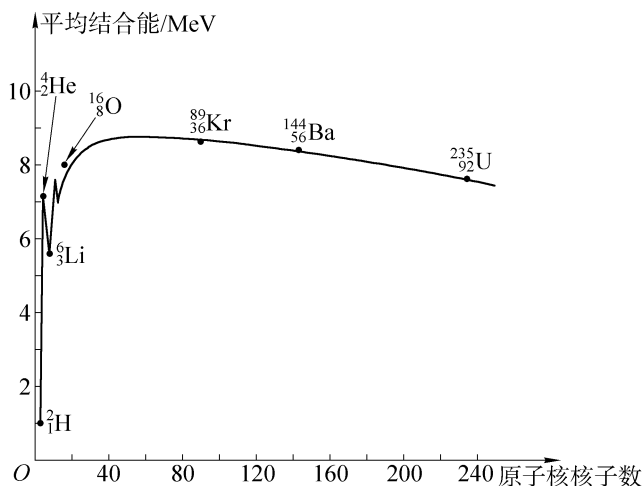


图 15-1

- ${}_2^4\text{He}$ 的结合能约为14 MeV。()
 - ${}_2^4\text{He}$ 比 ${}_3^6\text{Li}$ 更稳定。()
 - 两个 ${}_1^2\text{H}$ 结合成 ${}_2^4\text{He}$ 时释放能量。()
 - ${}_{92}^{235}\text{U}$ 中核子的平均结合能比 ${}_{36}^{89}\text{Kr}$ 中的大。()
4. 印刷“两弹一星”四个字所需油墨的质量大约是 $1 \mu\text{g}$ ($1 \mu\text{g} = 1 \times 10^{-9}$ kg)。请问与这些质量相当的能量可以使一辆质量为 2 000 kg 的汽车抬升多高？



点拨与评价



第四节 粒子物理简介

订正与反思

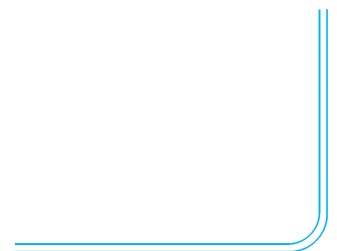
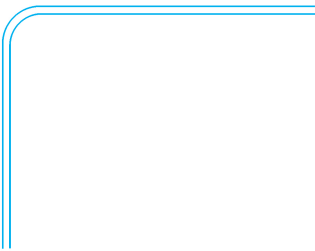
1. 判断下列对微观物质世界认识的说法是否正确。
 - (1) 物质由原子构成,原子由原子核及核外电子构成,而原子核由质子和中子构成,质子和中子又由夸克构成。()
 - (2) 自然界有四种基本相互作用——强相互作用、弱相互作用、电磁相互作用和引力相互作用。()
 - (3) 规范场理论很好地描述了微观粒子及其相互作用,同时与实验结果符合得很好,被称为粒子物理的标准模型,这也是最后的终极理论。()
2. 现在,科学家正在设法探寻“反物质”——完全由反粒子构成的物质。反粒子与粒子具有相同的质量、相反的电荷量。据此,若有反 α 粒子,它的质量数应为_____,电荷数应为_____。
3. 加速器是粒子物理学重要的实验工具,请列举教材中提到的几种加速器。
4. 在粒子物理领域,有一批中国科学家作出了重大贡献。请列举你知道的中国科学家及其主要贡献。



点拨与评价



小结与感悟



说 明

本书根据教育部颁布的《普通高中物理课程标准(2017 年版 2020 年修订)》和高中物理教科书编写,经上海市中小学教材审查委员会审查准予使用。

编写过程中,上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会专家工作委员会、上海市教育委员会教学研究室、上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地、上海市物理教育教学研究基地(上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地)及基地所在单位复旦大学给予了大力支持。马世红、王祖源、陆昉、陈树德、蒋平、冀敏在本书编写的各个阶段审阅了书稿。在此一并表示感谢!

欢迎广大师生来电来函指出书中的差错和不足,提出宝贵意见。出版社电话:021-64848025。

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予使用 准用号 II-GB-2023004

普通高中教科书

物理练习部分

选择性必修 第三册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5478-6228-5



9 787547 862285 >

定价：3.60 元

上海科学技术出版社